

단원 2 시험 대비 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

9개 유형을 섞어서 · 쉬운 것부터 어려운 것 순서로

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	a^7	a^7	1번
2	a^6	a^6	2번
3	a^4	a^4	4번
4	$6a^3$	$6a^3$	8번
5	$3a^3$	$3a^3$	4번, 8번
6	a^5	a^5	9번
7	$8x - 5$	$8x+(-5)$	11번
8	$6x + 8$	—	12번
9	7	—	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	곱셈인데 지수까지 곱해 버림 ($a^3 \times a^4 = a^{12}$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	거듭제곱의 거듭제곱에서 지수를 더해 버림 ($(a^2)^3 = a^5$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	나눗셈인데 지수를 나눠 버림 ($a^6 \div a^3 = a^2$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	계수와 지수에 같은 일을 함 ($2a \times 3a^2$ 에서 계수도 더하거나, 지수도 곱함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	곱셈·나눗셈이 섞였을 때 순서를 바꿔 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	동류항이 아닌 것을 합침 ($2x^2 + 3x = 5x^3$ 처럼)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	분배할 때 뒤 항을 빠뜨림 ($3a(2a - 5) = 6a^2 - 5$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	계수를 빼먹고 대입함 ($2a$ 에 $a = 2$ 를 넣고 2 라고 답함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

곱셈인데 지수까지 곱해 버림 ($a^3 \times a^4 = a^{12}$)

괜찮아요 곱셈이니깐 지수도 곱하는 게 자연스러워 보여요. 아주 흔한 지점이에요.

이렇게 볼까요 $a^2 \times a^3$ 을 풀어서 써 볼까요? $(a \cdot a) \times (a \cdot a \cdot a)$ — a 가 모두 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 그러면 지수는 더해야 할까요, 곱해야 할까요?

확인 문제 $\cdot x^4 \times x^3$ 을 간단히 하면? _____

4

나눗셈인데 지수를 나눠 버림 ($a^6 \div a^3 = a^2$)

괜찮아요 곱셈에서 더했으니 나눗셈에서 나눈다 — 규칙을 만들어 본 거예요. 좋은 시도였어요.

이렇게 볼까요 $a^5 \div a^2$ 을 분수로 써 보면 $(a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a) / (a \cdot a)$ 예요. 약분하면 a 가 몇 개 남나요?

스스로 답해 봐요 약분해서 남은 개수는, 처음 지수에서 무엇을 한 값인가요?

확인 문제 $\cdot a^9 \div a^4$ 을 간단히 하면? _____

2

거듭제곱의 거듭제곱에서 지수를 더해 버림 ($(a^2)^3 = a^5$)

괜찮아요 1번과 반대 상황이라 헷갈리는 게 당연해요. 언제 더하고 언제 곱하는지가 핵심이에요.

이렇게 볼까요 $(a^2)^3$ 은 a^2 을 3번 곱한 거예요. $a^2 \times a^2 \times a^2$ 에서 a 는 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 곱셈일 때와 괄호의 거듭제곱일 때, 지수에 하는 일이 어떻게 다른가요?

확인 문제 $\cdot (x^3)^2$ 을 간단히 하면? _____

8

계수와 지수에 같은 일을 함 ($2a \times 3a^2$ 에서 계수도 더하거나, 지수도 곱함)

괜찮아요 한 식 안에 숫자가 두 종류라 섞이기 쉬워요. 자리를 나눠 보면 훨씬 쉬워져요.

이렇게 볼까요 $2a \times 3a^2$ 을 (2×3) 과 $(a \times a^2)$ 로 나눠 써 볼까요?

스스로 답해 봐요 계수끼리는 무엇을 하고, 문자끼리는 무엇을 하나요? 둘이 같은 일인가요?

확인 문제 $\cdot 5x^2 \times 2x^3$ 을 간단히 하면? _____

9 곱셈·나눗셈이 섞였을 때 순서를 바꿔 계산함

괜찮아요 나눗셈이 곱셈보다 늦어서 곱셈부터 몰아서 하고 싶어요.

이렇게 볼까요 $12 \div 3 \times 2$ 를 앞에서부터 계산하면 8, 뒤부터 하면 2 예요. 어느 쪽이 맞나요?

스스로 답해 봐요 곱셈과 나눗셈만 있을 때는 어느 방향으로 계산해야 할까요?

확인 문제 $6a^3 \div 2a \times a^2$ 을 간단히 하면?

11 동류항이 아닌 것을 합침 ($2x^2 + 3x = 5x^3$ 처럼)

괜찮아요 같은 문자가 보이니 합치고 싶어요. 이건 '같은 문자'가 아니라 '같은 차수'가 기준이에요.

이렇게 볼까요 x^2 은 정사각형의 넓이, x 는 길이라고 생각해 볼까요? 넓이와 길이를 더할 수 있나요?

스스로 답해 봐요 두 항을 합치려면 무엇과 무엇이 같아야 하나요?

확인 문제 $3a^2 + 2a + a^2$ 을 간단히 하면?

12 분배할 때 뒤 항을 빠뜨림 ($3a(2a - 5) = 6a^2 - 5$)

괜찮아요 앞 항을 곱하고 나면 다 한 것 같은 기분이 들어요. 아주 흔해요.

이렇게 볼까요 괄호 안에 항이 2개 있어요. 밖의 $3a$ 는 그중 몇 개와 만나야 하나요?

스스로 답해 봐요 화살표를 그려 본다면 몇 개를 그리게 될까요?

확인 문제 $2x(3x + 4)$ 의 괄호를 풀면? _____

15 계수를 빼먹고 대입함 ($2a$ 에 $a = 2$ 를 넣고 2라고 답함)

괜찮아요 숫자를 넣는 데 집중하다 보면 원래 있던 숫자를 지나치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 $2a$ 는 $2 \times a$ 예요. a 자리에 2 를 넣으면 식이 어떻게 되나요?

스스로 답해 봐요 대입은 문자를 수로 바꾸는 것인데, 원래 있던 계수는 어떻게 되어야 할까요?

확인 문제 $a = 4$ 일 때 $3a$ 의 값은? _____

확인 문제 정답 — 1번 x^7 · 2번 x^6 · 4번 a^5 · 8번 $10x^5$ · 9번 $3a^4$ · 11번 $4a^2 + 2a$ · 12번 $6x^2 + 8x$ · 15번 12

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. a^7

$a^3 \times a^4$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 밑이 같으면 지수를 더해요.

$3 + 4 = 7$ 이므로 a^7 .

2. a^6

$(a^2)^3$ 을 간단히 하시오.

힌트 · a^2 을 3번 곱하는 것과 같아요.

$2 \times 3 = 6$ 이므로 a^6 .

3. a^4

$a^7 \div a^3$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 나눗셈이면 지수를 빼요.

$7 - 3 = 4$ 이므로 a^4 .

4. $6a^3$

$2a \times 3a^2$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 계수 2×3 , 문자 $a \times a^2$ 을 따로 계산해요.

계수 $2 \times 3 = 6$, 문자 $a \times a^2 = a^3 \rightarrow 6a^3$.

5. $3a^3$

$6a^5 \div 2a^2$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 계수는 나누고, 지수는 빼요.

계수 $6 \div 2 = 3$, 지수 $5 - 2 = 3 \rightarrow 3a^3$.

6. a^5

$a^3 \times a^4 \div a^2$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 더할 것은 더하고, 뺄 것은 빼요.

$3 + 4 - 2 = 5$ 이므로 a^5 .

7. $8x - 5$

$(3x + 2) + (5x - 7)$ 을 간단히 하시오.

힌트 · x 끼리, 숫자끼리 모아요.

$3x + 5x = 8x$, $2 - 7 = -5 \rightarrow 8x - 5$.

8. $6x + 8$

$2(3x + 4)$ 의 괄호를 풀어 간단히 하시오.

힌트 · 2 를 두 항 모두에 곱해요.

$2 \times 3x = 6x$, $2 \times 4 = 8 \rightarrow 6x + 8$.

9. 7

$a = 2$, $b = 3$ 일 때 $2a + b$ 의 값을 구하시오.

힌트 · a 자리에 2, b 자리에 3 을 넣어요.

$$2 \times 2 + 3 = 4 + 3 = 7.$$